# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 6

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




**Disusun oleh:**

**Rizky Surya Admaja  (2609106002)**

**Kelas (A1‘26)**

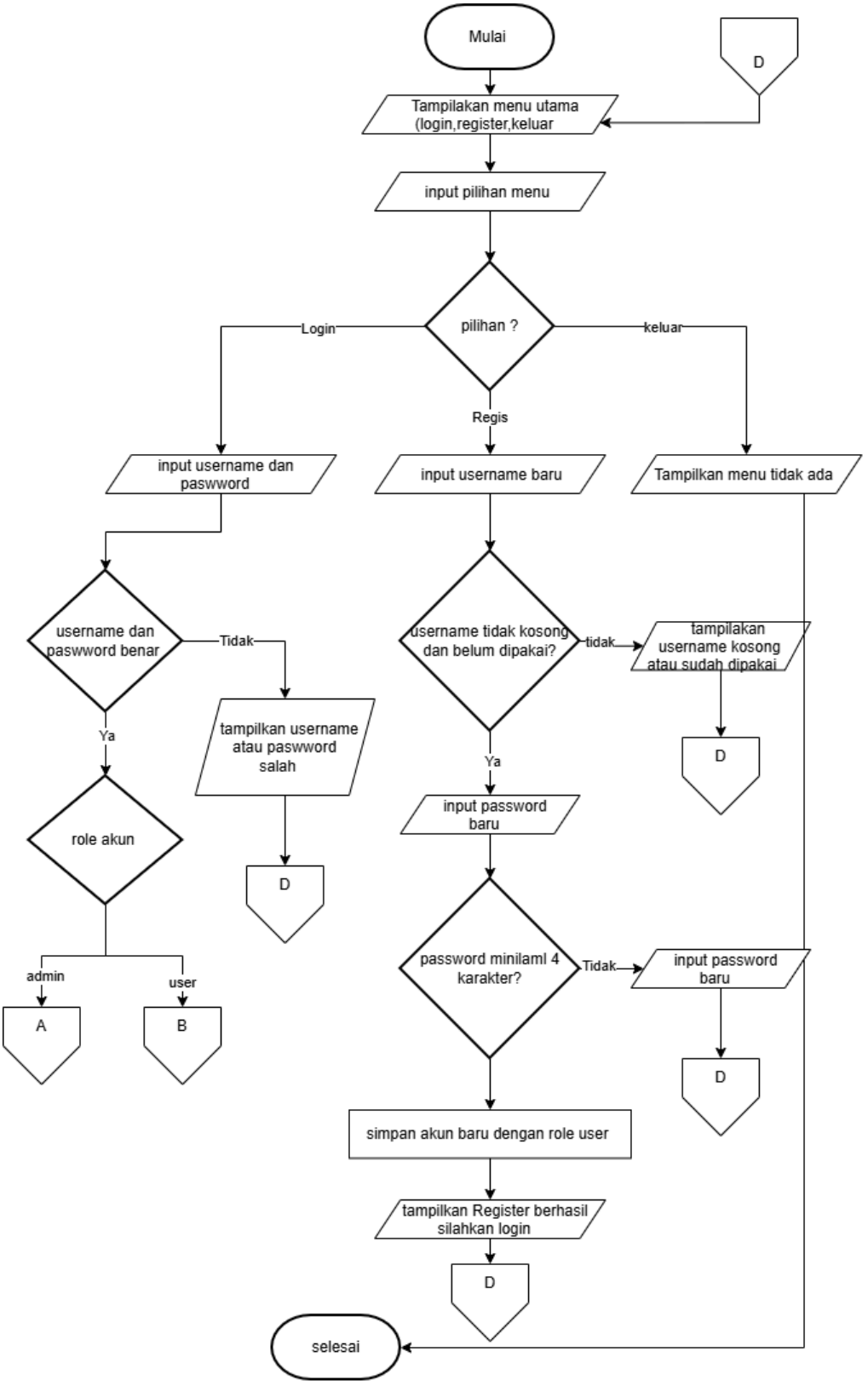
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

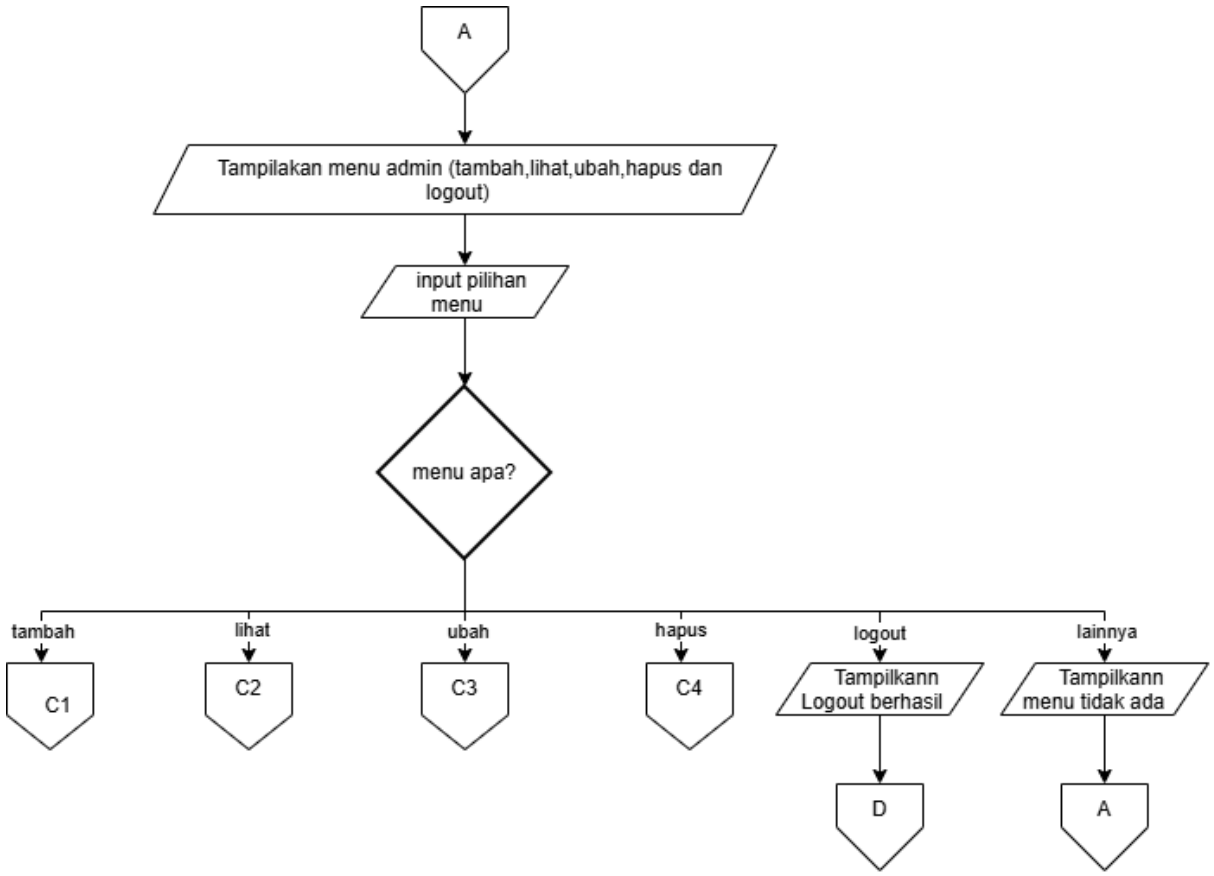
**SAMARINDA**

**2026**

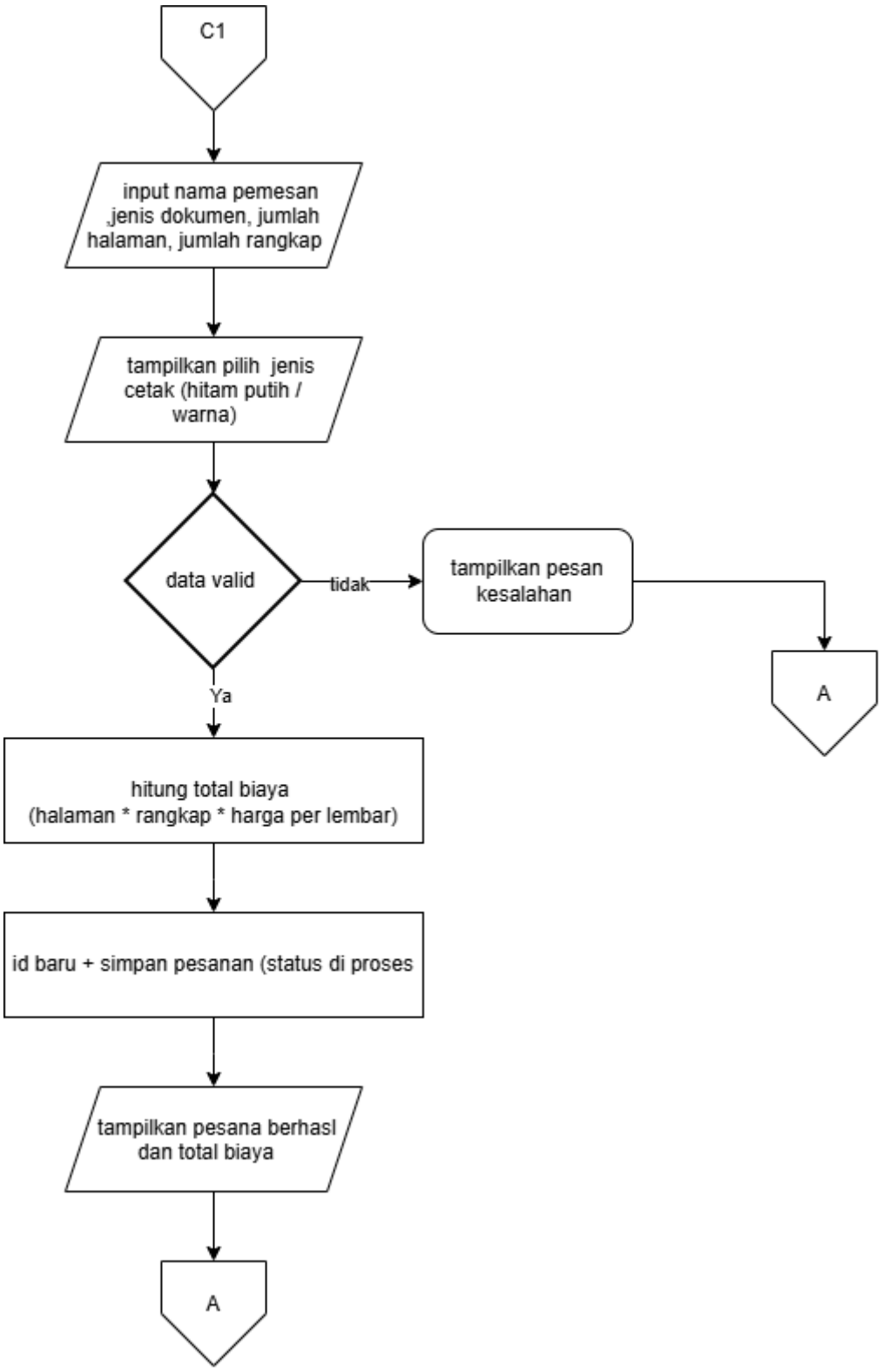
# 1.Flowchart



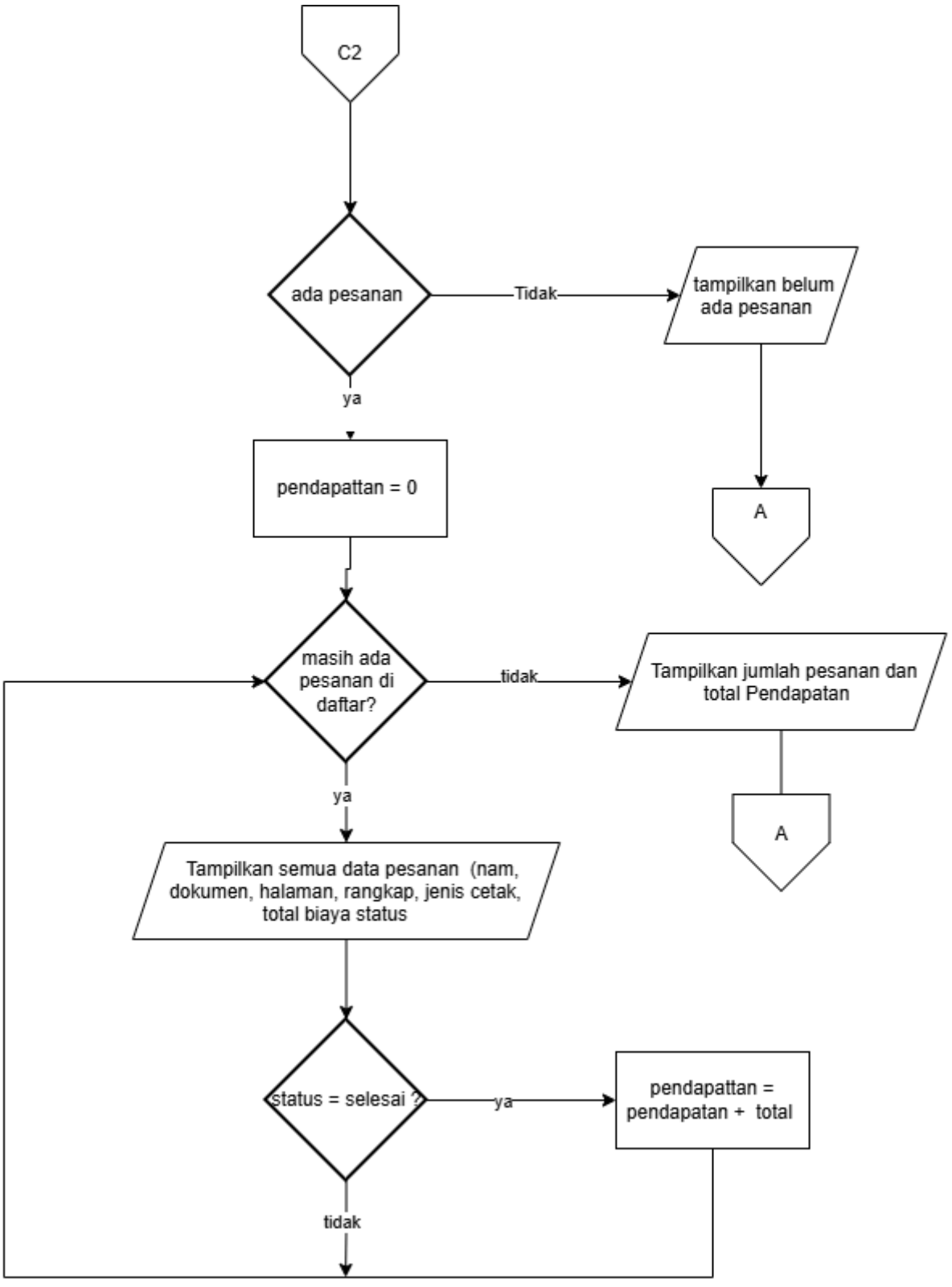

1.1 flowchar halaman 1



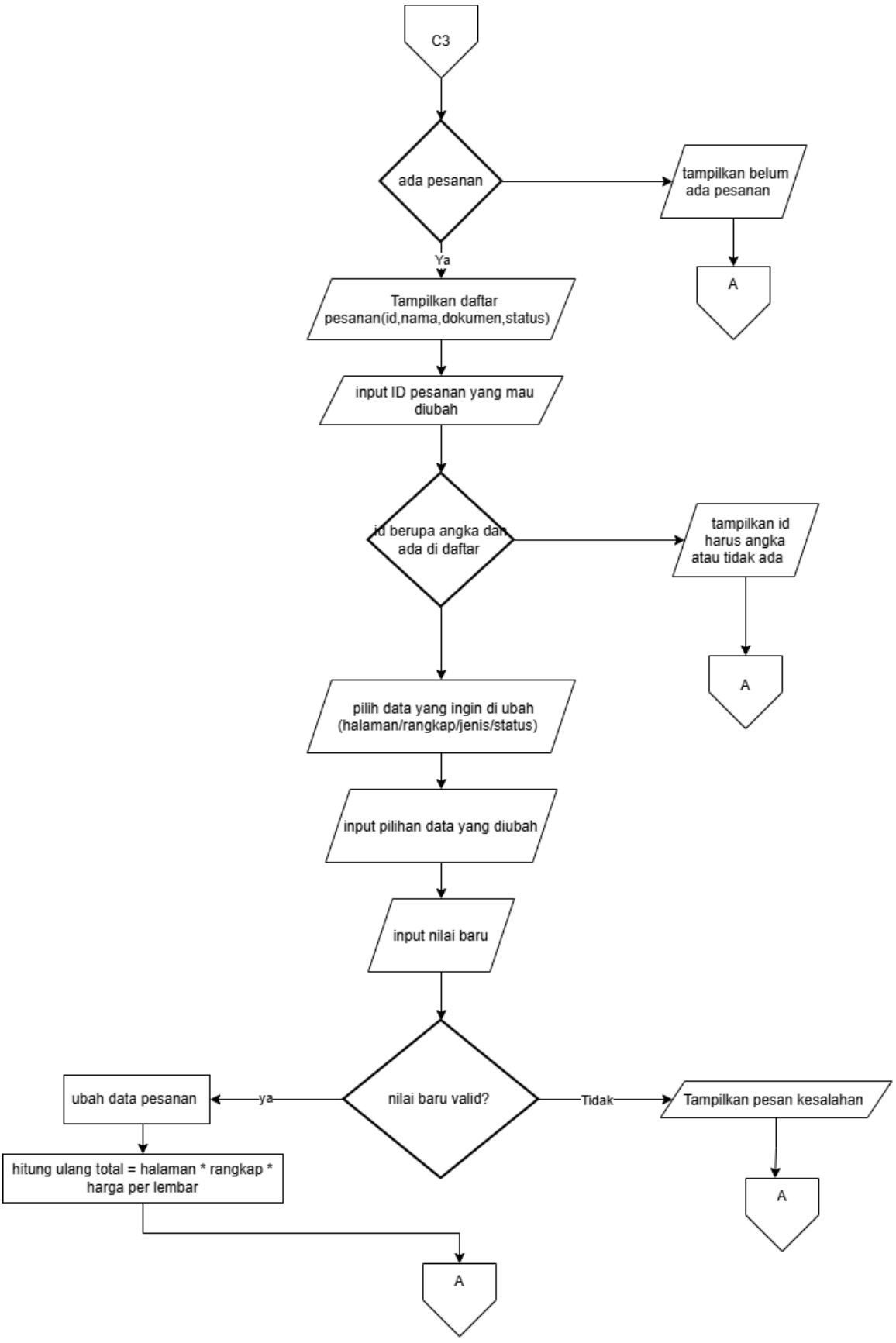

1.2 Flowchart halaman 2



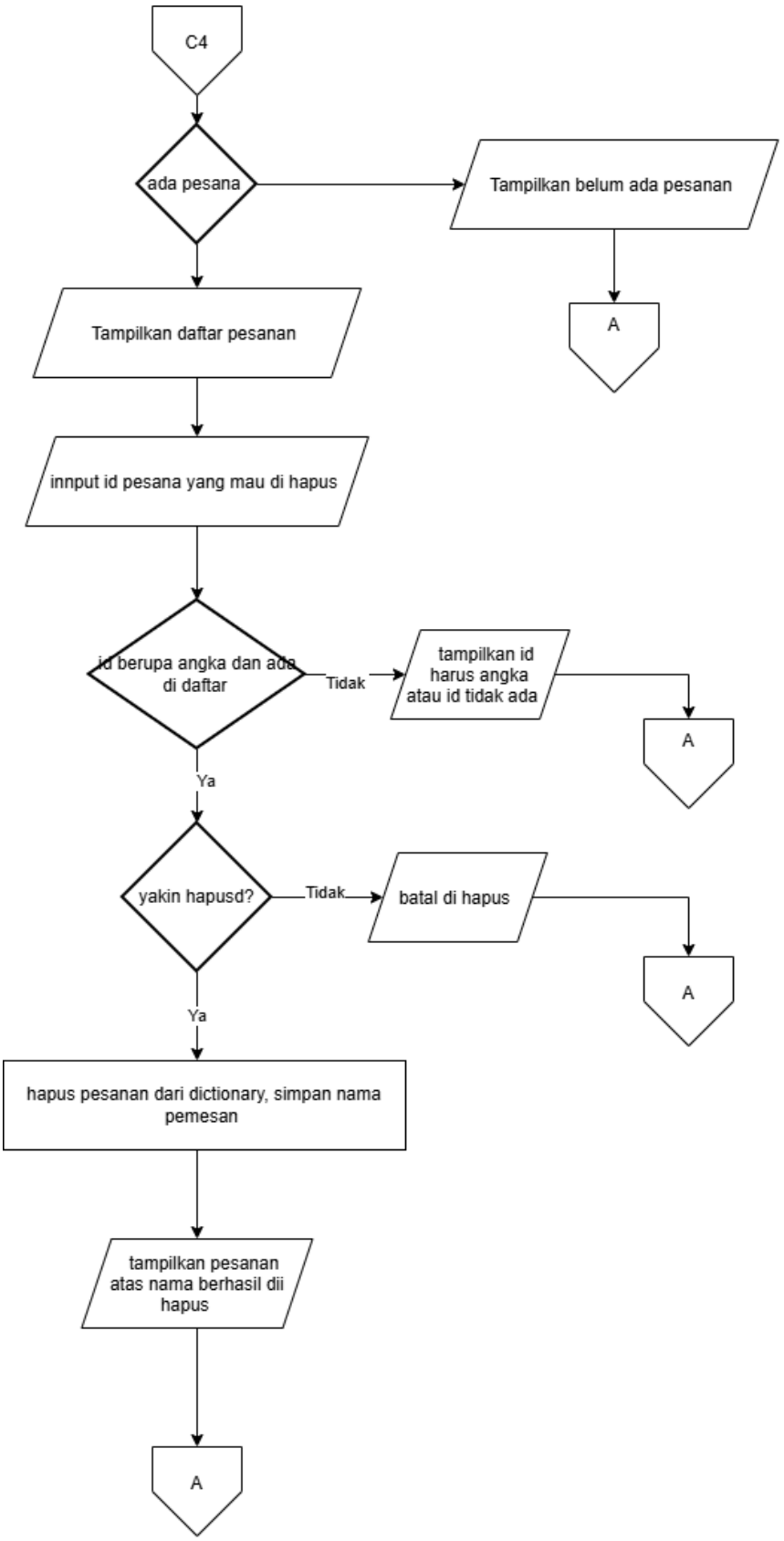

1.3 Flowchart halaman 3



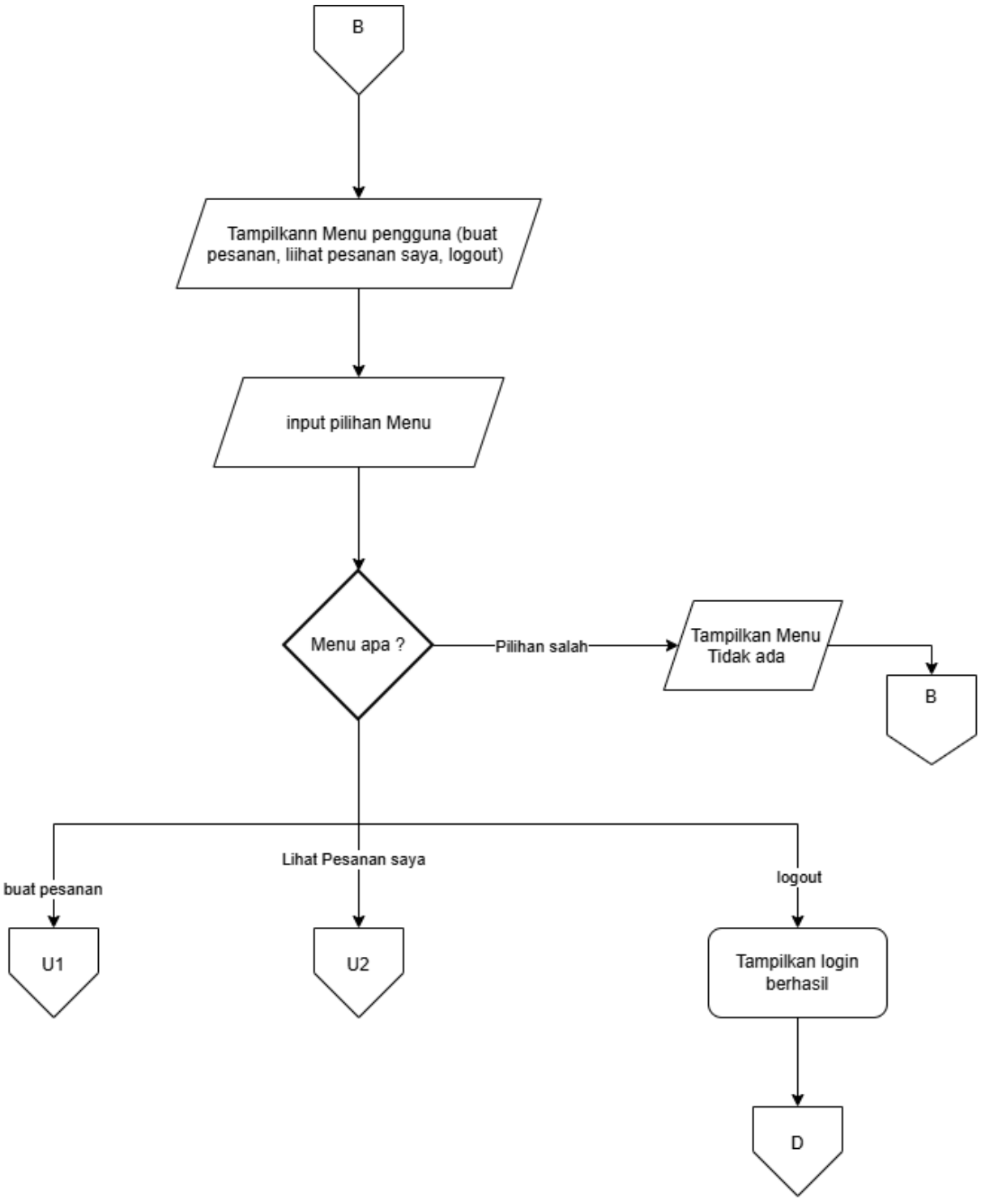

1.4 Flowchart halaman 4



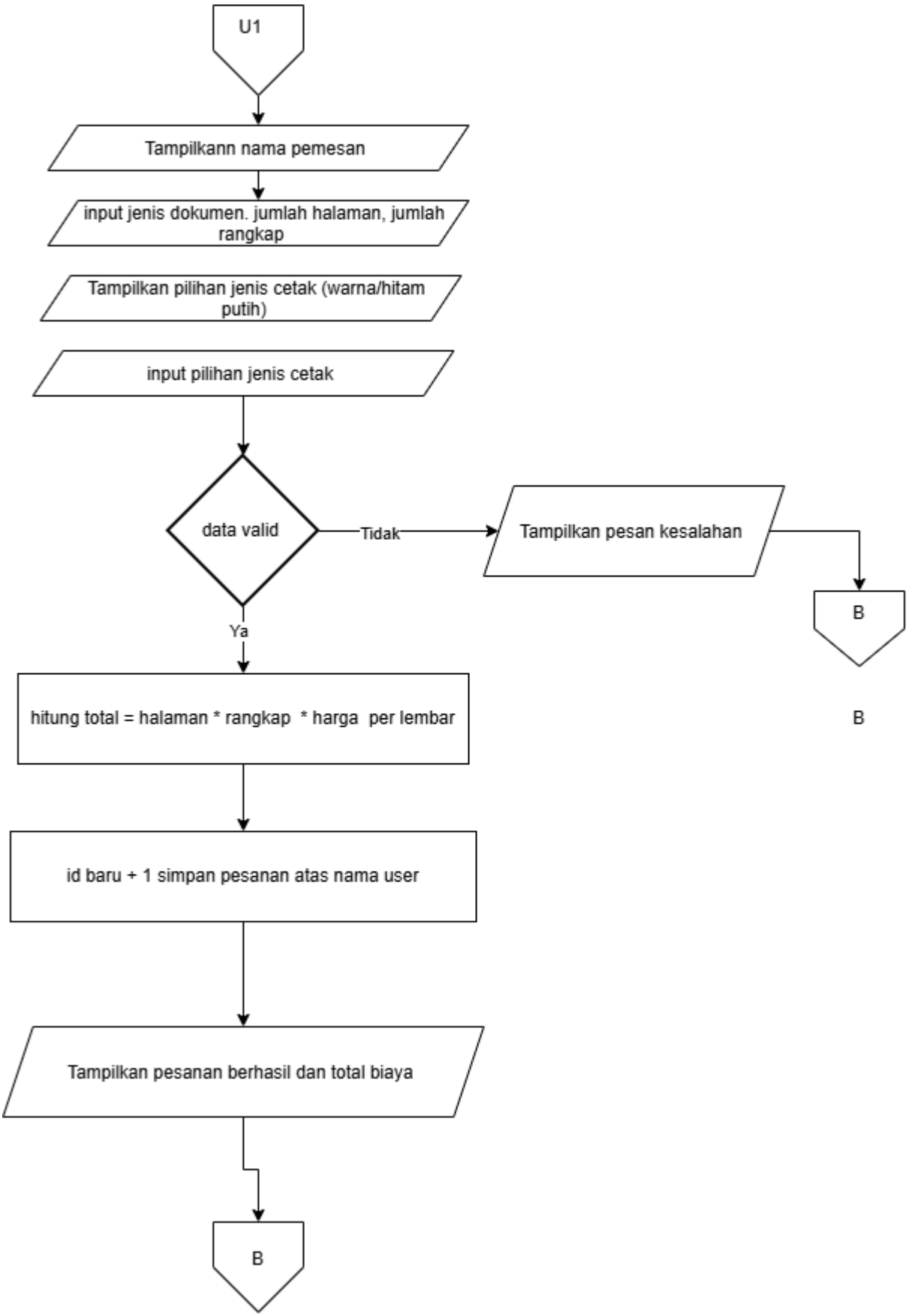

1.5 Flowchart halaman 5



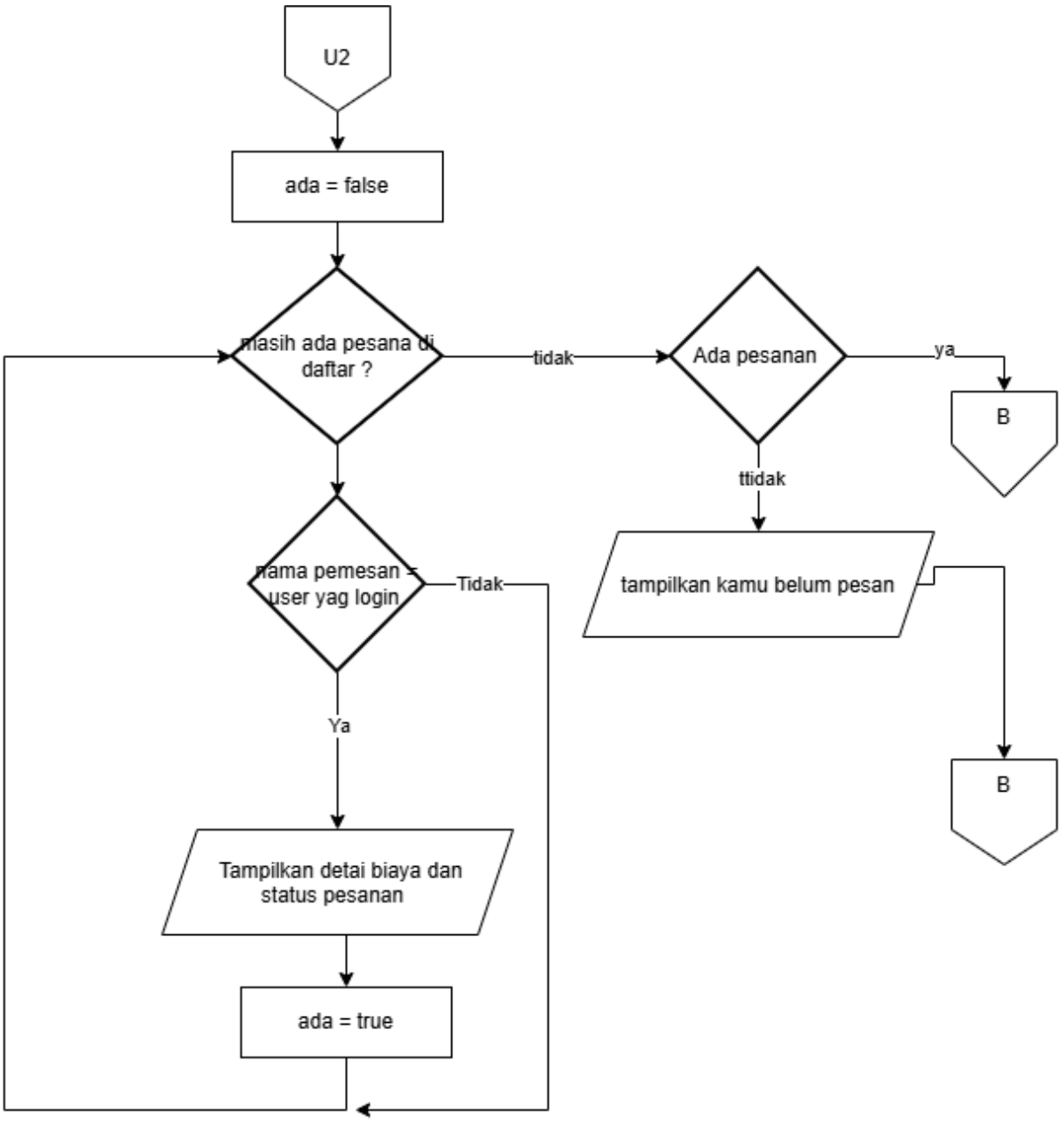

1.6 Flowchart halaman 6




1.7 Flowchart halaman 7




1.8 Flowchart Halaman 8




1.9 Flowchart halaman 9

PENJELASAN SINGKAT TENTANG FOWCHART

Flowchart ini menjelaskan alur kerja program Penghitung Biaya Cetak Dokumen, mulai dari proses login sampai pengelolaan pesanan. Karena alurnya cukup panjang, flowchart dibagi menjadi sembilan halaman yang dihubungkan dengan simbol konektor (A, B, C1 sampai C4, U1, U2, dan D). Pada bagian awal, program menampilkan menu utama yang berisi Login, Register, dan Keluar. Jika memilih Login, pengguna memasukkan username dan password, lalu sistem mengecek apakah datanya benar. Kalau salah, sistem menampilkan pesan "username atau password salah" dan pengguna kembali ke menu utama. Kalau benar, sistem membaca role akun untuk menentukan apakah pengguna masuk ke menu Admin atau menu User. Jika memilih Register, pengguna memasukkan username baru yang tidak boleh kosong dan belum dipakai, kemudian membuat password minimal 4 karakter. Akun baru yang berhasil dibuat otomatis tersimpan dengan role user. Jika memilih Keluar, program langsung berakhir.

Setelah login sebagai Admin, pengguna masuk ke menu Admin yang berisi Tambah Pesanan, Lihat Pesanan, Ubah Pesanan, Hapus Pesanan, dan Logout. Pada fitur Tambah Pesanan, admin memasukkan nama pemesan, jenis dokumen, jumlah halaman, jumlah rangkap, dan memilih jenis cetak (hitam putih atau warna). Sistem lalu mengecek apakah data valid. Jika valid, total biaya dihitung dengan rumus halaman × rangkap × harga per lembar, kemudian pesanan disimpan dengan ID baru dan status awal "Diproses". Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.

Pada fitur Lihat Pesanan, sistem mengecek dulu apakah sudah ada pesanan. Jika ada, semua data pesanan ditampilkan satu per satu melalui perulangan, dan pesanan yang berstatus "Selesai" dijumlahkan ke dalam pendapatan. Di akhir, sistem menampilkan jumlah pesanan dan total pendapatan. Pada fitur Ubah Pesanan, admin memilih ID pesanan yang ingin diubah, lalu memilih data yang diubah (halaman, rangkap, jenis cetak, atau status) dan memasukkan nilai barunya. Jika nilai baru valid, data diperbarui dan total biaya dihitung ulang secara otomatis. Pada fitur Hapus Pesanan, admin memasukkan ID pesanan, lalu sistem meminta konfirmasi terlebih dahulu. Jika admin menjawab ya, pesanan dihapus dan sistem menampilkan nama pemesan dari pesanan tersebut. Jika menjawab tidak, penghapusan dibatalkan.

Sementara itu, jika login sebagai User, pengguna masuk ke menu yang berisi Buat Pesanan, Lihat Pesanan Saya, dan Logout. Saat membuat pesanan, nama pemesan otomatis diambil dari akun yang sedang login, sehingga pengguna hanya perlu memasukkan jenis dokumen, jumlah halaman, jumlah rangkap, dan jenis cetak. Jika data valid, sistem menghitung total biaya dan menyimpan pesanan atas nama pengguna tersebut. Pada fitur Lihat Pesanan Saya, sistem mengecek semua pesanan dan hanya menampilkan detail biaya serta status pesanan yang nama pemesannya sama dengan user yang login. Jika tidak ada satu pun yang cocok, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa pengguna belum punya pesanan.

Pada setiap proses, sistem melakukan pengecekan terlebih dahulu agar data yang masuk sesuai. Jika terjadi kesalahan input, pilihan menu tidak tersedia, atau ID pesanan tidak

ditemukan, sistem menampilkan pesan pemberitahuan lalu mengembalikan pengguna ke menu sebelumnya. Admin maupun User bisa memilih Logout untuk kembali ke menu utama setelah selesai.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dibikinnya program ini simpel, yaitu biar proses hitung biaya cetak dokumen yang biasanya dikerjain manual sama penjaga tempat fotokopi bisa dibantu program. Jadi gak perlu lagi itung-itung pake kalkulator atau nyatet di kertas, tinggal masukin data pesanannya aja terus total biayanya langsung keluar sendiri. Rumusnya juga jelas, jumlah halaman dikali jumlah rangkap dikali harga per lembar, dengan harga Rp1.000 buat Hitam Putih dan Rp2.000 buat Warna. Semua datanya disimpan pakai dictionary, jadi data akun dan pesanan bisa dipanggil lewat key-nya, misalnya pesanan id total, tanpa perlu ngingat posisi indeksnya.

Program ini dibagi jadi dua peran biar pembagian tugasnya rapi. Admin bisa nambah, lihat, ubah, sama hapus pesanan, sekalian ngatur status pesanan dari Diproses jadi Selesai. Tiap pesanan punya ID sendiri yang naik terus, jadi admin milih pesanan berdasarkan ID-nya dan ID itu gak berubah walaupun ada pesanan lain yang dihapus. Pas admin lihat daftar pesanan, program juga langsung ngitung jumlah pesanan dan total pendapatan dari pesanan yang udah Selesai, jadi gak perlu rekap sendiri di akhir. Kalau ada pesanan yang diubah, misalnya jumlah halamannya atau jenis cetaknya, total biayanya otomatis dihitung ulang, jadi angkanya gak bakal ketinggalan dari data terbaru.

Sementara user cuma bisa bikin pesanan atas namanya sendiri dan ngelihat pesanan miliknya, jadi data orang lain gak ikut kebuka. Nama pemesannya juga langsung diambil dari akun yang lagi login, jadi user gak perlu ngetik ulang dan gak bisa asal pake nama orang lain. Pas login, program ngecek username pakai get dulu baru passwordnya, dan kalau salah pesannya sengaja dibikin sama biar gak ketahuan mana yang salah. Orang baru bisa daftar sendiri lewat menu Register, dan akun yang dibuat otomatis jadi user, sedangkan buat nyobain program dari awal sudah disediakan dua akun admin dan dua akun user.

Di tiap tahap ada validasi biar gak ada data asal masuk, dan semuanya dikerjain tanpa try dan except. Username gak boleh kosong atau kembar, password minimal 4 karakter, jumlah halaman dan rangkap harus angka dan minimal 1, terus pilihan jenis cetak juga harus sesuai opsi yang ada. Kalau ngubah atau ngehapus pesanan, ID yang diketik harus beneran ada di daftar, dan sebelum dihapus program nanya dulu ya atau tidak biar gak kehapus gara-gara salah pencet. Pas dihapus, nama pemesan dari pesanan itu juga ditampilin lagi sebagai konfirmasi.

Menunya juga dibikin berulang, jadi setelah satu aksi selesai pengguna balik lagi ke menu dan bisa lanjut tanpa harus jalanin program dari awal, sampai akhirnya milih logout atau keluar. Layar juga dibersihkan tiap balik ke menu utama biar tampilannya tetap rapi. Satu hal yang perlu diingat, semua data masih disimpan di memori, jadi akun baru dan pesanan bakal hilang begitu program ditutup.

### 3. Source Code

```
import os
akun = {
    "admin1": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "admin2": {"password": "admin456", "role": "admin"},
    "surya": {"password": "surya123", "role": "user"},
    "rizky": {"password": "rizky456", "role": "user"}
}

pesanan = {
    1: {"nama": "surya", "dokumen": "Skripsi", "halaman": 100,
"rangkap": 1, "jenis": "Hitam Putih", "total": 100000, "status":
"Diproses"},
    2: {"nama": "rizky", "dokumen": "Poster", "halaman": 5,
"rangkap": 1, "jenis": "Warna", "total": 10000, "status":
"Selesai"}
}
id_baru = 2

jenis = {"1": "Hitam Putih", "2": "Warna"}
harga = {"Hitam Putih": 1000, "Warna": 2000}
angka = ("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

while True:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("========================================")
    print("      PENGHITUNG BIAYA CETAK DOKUMEN    ")
    print("========================================")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    print("========================================")
    pilih = input("Pilih menu: ")

    if pilih == "1":
        user = input("Username: ")
        pw = input("Password: ")

        if akun.get(user) == None:
            print("Username atau password salah!")
        elif akun[user]["password"] != pw:
```

```
            print("Username atau password salah!")

        elif akun[user]["role"] == "admin":
            print("Login berhasil, halo admin", user)
            while True:
                print()
                print("=== MENU ADMIN ===")
                print("1. Tambah pesanan")
                print("2. Lihat pesanan")
                print("3. Ubah pesanan")
                print("4. Hapus pesanan")
                print("5. Logout")
                menu = input("Pilih menu: ")

                if menu == "1":
                    nama = input("Nama pemesan: ")
                    dok = input("Jenis dokumen: ")
                    hal = input("Jumlah halaman: ")
                    rkp = input("Jumlah rangkap: ")
                    print("1. Hitam Putih (Rp1000 per lembar)")
                    print("2. Warna (Rp2000 per lembar)")
                    jns = input("Pilih jenis cetak: ")

                    benar = True
                    for i in hal + rkp:
                        cocok = False
                        for j in angka:
                            if i == j:
                                cocok = True
                        if cocok == False:
                            benar = False
                    if hal == "" or rkp == "":
                        benar = False

                    if nama == "" or dok == "":
                        print("Data tidak boleh kosong!")
                    elif benar == False:
                        print("Halaman dan rangkap harus angka!")
                    elif int(hal) == 0 or int(rkp) == 0:
                        print("Halaman dan rangkap minimal 1!")
                    elif jenis.get(jns) == None:
                        print("Pilihan jenis cetak salah!")
```

```
                    else:
                        total = int(hal) * int(rkp) *
harga[jenis[jns]]
                        id_baru += 1
                        pesanan.update({id_baru: {"nama": nama,
"dokumen": dok, "halaman": int(hal), "rangkap": int(rkp), "jenis":
jenis[jns], "total": total, "status": "Diproses"}})
                        print("Pesanan berhasil ditambahkan")
                        print("Total biaya: Rp", total)

                elif menu == "2":
                    if len(pesanan) == 0:
                        print("Belum ada pesanan")
                    else:
                        pendapatan = 0
                        for i, j in pesanan.items():
                            print("ID Pesanan:", i)
                            for k, v in j.items():
                                print(f"{k} : {v}")
                            print()
                            if j["status"] == "Selesai":
                                pendapatan = pendapatan +
j["total"]
                        print("Jumlah pesanan:", len(pesanan))
                        print("Total pendapatan: Rp", pendapatan)

                elif menu == "3":
                    if len(pesanan) == 0:
                        print("Belum ada pesanan")
                    else:
                        for i, j in pesanan.items():
                            print(i, j["nama"], j["dokumen"],
j["status"])
                        no = input("ID pesanan yang mau diubah: ")

                        benar = True
                        for i in no:
                            cocok = False
                            for j in angka:
                                if i == j:
                                    cocok = True
                            if cocok == False:
```

```
                            benar = False
                    if no == "":
                        benar = False

                    if benar == False:
                        print("ID harus angka!")
                    elif pesanan.get(int(no)) == None:
                        print("ID tidak ada!")
                    else:
                        id = int(no)
                        print("1. Jumlah halaman")
                        print("2. Jumlah rangkap")
                        print("3. Jenis cetak")
                        print("4. Status")
                        ubah = input("Mau ubah yang mana: ")

                        if ubah == "1":
                            baru = input("Halaman baru: ")
                            benar = True
                            for i in baru:
                                cocok = False
                                for j in angka:
                                    if i == j:
                                        cocok = True
                                if cocok == False:
                                    benar = False
                            if baru == "" or benar == False:
                                print("Input harus angka!")
                            elif int(baru) == 0:
                                print("Input minimal 1!")
                            else:
                                pesanan[id]["halaman"] =
int(baru)
                                print("Data berhasil diubah")
                        elif ubah == "2":
                            baru = input("Rangkap baru: ")
                            benar = True
                            for i in baru:
                                cocok = False
                                for j in angka:
                                    if i == j:
                                        cocok = True
```

```
                                    if cocok == False:
                                        benar = False
                                if baru == "" or benar == False:
                                    print("Input harus angka!")
                                elif int(baru) == 0:
                                    print("Input minimal 1!")
                                else:
                                    pesanan[id]["rangkap"] =
int(baru)
                                    print("Data berhasil diubah")
                            elif ubah == "3":
                                print("1. Hitam Putih")
                                print("2. Warna")
                                baru = input("Pilih: ")
                                if jenis.get(baru) != None:
                                    pesanan[id].update({"jenis":
jenis[baru]})
                                    print("Data berhasil diubah")
                                else:
                                    print("Pilihan salah!")
                            elif ubah == "4":
                                print("1. Diproses")
                                print("2. Selesai")
                                baru = input("Pilih: ")
                                if baru == "1":
                                    pesanan[id].update({"status":
"Diproses"})
                                    print("Data berhasil diubah")
                                elif baru == "2":
                                    pesanan[id].update({"status":
"Selesai"})
                                    print("Data berhasil diubah")
                                else:
                                    print("Pilihan salah!")
                            else:
                                print("Pilihan salah!")

                            pesanan[id]["total"] =
pesanan[id]["halaman"] * pesanan[id]["rangkap"] *
harga[pesanan[id]["jenis"]]

                elif menu == "4":
```

```
                    if len(pesanan) == 0:
                        print("Belum ada pesanan")
                    else:
                        for i, j in pesanan.items():
                            print(i, j["nama"], j["dokumen"],
j["status"])
                        no = input("ID pesanan yang mau dihapus:
")

                        benar = True
                        for i in no:
                            cocok = False
                            for j in angka:
                                if i == j:
                                    cocok = True
                            if cocok == False:
                                benar = False
                        if no == "":
                            benar = False

                        if benar == False:
                            print("ID harus angka!")
                        elif pesanan.get(int(no)) == None:
                            print("ID tidak ada!")
                        else:
                            yakin = input("Yakin mau dihapus?
(ya/tidak): ")
                            if yakin == "ya":
                                cache = pesanan.pop(int(no))
                                print("Pesanan atas nama",
cache["nama"], "berhasil dihapus")
                            else:
                                print("Batal dihapus")

                elif menu == "5":
                    print("Logout berhasil")
                    break

                else:
                    print("Menu tidak ada!")

        else:
```

```
            print("Login berhasil, halo", user)
            while True:
                print()
                print("=== MENU PENGGUNA ===")
                print("1. Buat pesanan")
                print("2. Lihat pesanan saya")
                print("3. Logout")
                menu = input("Pilih menu: ")

                if menu == "1":
                    print("Nama pemesan:", user)
                    dok = input("Jenis dokumen: ")
                    hal = input("Jumlah halaman: ")
                    rkp = input("Jumlah rangkap: ")
                    print("1. Hitam Putih (Rp1000 per lembar)")
                    print("2. Warna (Rp2000 per lembar)")
                    jns = input("Pilih jenis cetak: ")

                    benar = True
                    for i in hal + rkp:
                        cocok = False
                        for j in angka:
                            if i == j:
                                cocok = True
                        if cocok == False:
                            benar = False
                    if hal == "" or rkp == "":
                        benar = False

                    if dok == "":
                        print("Jenis dokumen tidak boleh kosong!")
                    elif benar == False:
                        print("Halaman dan rangkap harus angka!")
                    elif int(hal) == 0 or int(rkp) == 0:
                        print("Halaman dan rangkap minimal 1!")
                    elif jenis.get(jns) == None:
                        print("Pilihan jenis cetak salah!")
                    else:
                        total = int(hal) * int(rkp) *
harga[jenis[jns]]
                        id_baru += 1
                        pesanan.update({id_baru: {"nama": user,
```

```
"dokumen": dok, "halaman": int(hal), "rangkap": int(rkp), "jenis":
jenis[jns], "total": total, "status": "Diproses"}})
                        print("Pesanan berhasil dibuat")
                        print("Total biaya: Rp", total)

                elif menu == "2":
                    ada = False
                    for i, j in pesanan.items():
                        if j["nama"] == user:
                            print("ID Pesanan:", i)
                            print("Dokumen:", j["dokumen"])
                            print("Halaman:", j["halaman"])
                            print("Rangkap:", j["rangkap"])
                            print("Jenis cetak:", j["jenis"])
                            print("Total biaya: Rp", j["total"])
                            print("Status:", j["status"])
                            print()
                            ada = True
                    if ada == False:
                        print("Kamu belum punya pesanan")

                elif menu == "3":
                    print("Logout berhasil")
                    break

                else:
                    print("Menu tidak ada!")

    elif pilih == "2":
        u = input("Username baru: ")

        if u == "":
            print("Username tidak boleh kosong!")
        elif akun.get(u) != None:
            print("Username sudah dipakai!")
        else:
            pw = input("Password baru: ")
            if len(pw) < 4:
                print("Password minimal 4 karakter!")
            else:
                akun[u] = {"password": pw, "role": "user"}
                print("Register berhasil, silakan login")
```

```
    elif pilih == "3":
        print("Terima kasih")
        break

    else:
        print("Menu tidak ada")
```

**A. Fitur Login**

Fitur ini dipakai buat ngecek apakah orang yang mau masuk punya akun atau enggak. Program minta username dan password lewat input, terus username dicek pakai .get di dictionary akun. Kalau username gak ada, program langsung bilang username atau passwordnya salah. Kalau ada, passwordnya dicocokin sama akun user. Kalau cocok, program baca role dari akun user, dan dari situ nentuin masuk ke menu admin atau menu pengguna.

**Source Code:**

```
if pilih == "1":
        user = input("Username: ")
        pw = input("Password: ")

        if akun.get(user) == None:
            print("Username atau password salah!")
        elif akun[user]["password"] != pw:
            print("Username atau password salah!")

        elif akun[user]["role"] == "admin":
            print("Login berhasil, halo admin", user)
            while True:
                print()
                print("=== MENU ADMIN ===")
                print("1. Tambah pesanan")
                print("2. Lihat pesanan")
                print("3. Ubah pesanan")
                print("4. Hapus pesanan")
                print("5. Logout")
      else:
            print("Login berhasil, halo", user)
            while True:
                print()
                print("=== MENU PENGGUNA ===")
                print("1. Buat pesanan")
```

```
                print("2. Lihat pesanan saya")
                print("3. Logout")
                menu = input("Pilih menu: ")
```

**B. Fitur Register**

Fitur ini dipakai supaya orang yang belum punya akun bisa daftar dulu. Program minta username dan password baru, terus dicek pakai get apakah username-nya sudah dipakai dan pakai len apakah passwordnya minimal 4 karakter. Kalau lolos, akun baru ditambahin ke dictionary akun dengan role user

**Source Code:**

```
    elif pilih == "2":
        u = input("Username baru: ")

        if u == "":
            print("Username tidak boleh kosong!")
        elif akun.get(u) != None:
            print("Username sudah dipakai!")
        else:
            pw = input("Password baru: ")
            if len(pw) < 4:
                print("Password minimal 4 karakter!")
            else:
                akun[u] = {"password": pw, "role": "user"}
                print("Register berhasil, silakan login")
```

**C. Fitur  Tambah Pesanan**

Fitur ini dipakai admin buat nambah pesanan baru. Program minta nama pemesan, jenis dokumen, jumlah halaman, jumlah rangkap, dan jenis cetak. Inputnya dicek dulu, yaitu gak boleh kosong, halaman dan rangkap harus angka dan minimal 1, dan jenis cetak dicek pakai get. Kalau lolos, total biaya dihitung dari halaman × rangkap × harga per lembar, terus pesanan ditambahin ke dictionary pesanan pakai update dengan ID baru dan status awal Diproses.

**Source Code:**

```
if menu == "1":
                    nama = input("Nama pemesan: ")
                    dok = input("Jenis dokumen: ")
                    hal = input("Jumlah halaman: ")
                    rkp = input("Jumlah rangkap: ")
                    print("1. Hitam Putih (Rp1000 per lembar)")
```

```
                    print("2. Warna (Rp2000 per lembar)")
                    jns = input("Pilih jenis cetak: ")


                    benar = True
                    for c in hal + rkp:
                        cocok = False
                        for d in angka:
                            if c == d:
                                cocok = True
                        if cocok == False:
                            benar = False
                    if hal == "" or rkp == "":
                        benar = False
                    if nama == "" or dok == "":
                        print("Data tidak boleh kosong!")
                    elif benar == False:
                        print("Halaman dan rangkap harus angka!")
                    elif int(hal) == 0 or int(rkp) == 0:
                        print("Halaman dan rangkap minimal 1!")
                    elif jns != "1" and jns != "2":
                        print("Pilihan jenis cetak salah!")
                    else:
                        total = int(hal) * int(rkp) * harga[int(jns) - 1]
                        pesanan.append([nama, dok, int(hal), int(rkp),
jenis[int(jns) - 1], total, "Diproses"])
                        print("Pesanan berhasil ditambahkan")
                        print("Total biaya: Rp", total)
```

**D. Fitur  lihat pesanan**

Fitur ini dipakai admin buat lihat semua pesanan yang ada. Program ngecek dulu apakah pesanan kosong pakai len. Kalau ada, semua pesanan ditampilin pakai nested loop dengan items, loop luar buat ID pesanan dan loop dalam buat isi datanya. Di akhir, program nampilin jumlah pesanan dan total pendapatan yang dihitung dari pesanan berstatus Selesai.

**Source Code:**

```
  elif menu == "2":
                    if len(pesanan) == 0:
                        print("Belum ada pesanan")
                    else:
                        pendapatan = 0
                        for i, j in pesanan.items():
```

```
                            print("ID Pesanan:", i)
                            for k, v in j.items():
                                print(f"{k} : {v}")
                            print()
                            if j["status"] == "Selesai":
                                pendapatan = pendapatan +
j["total"]
                    print("Jumlah pesanan:", len(pesanan))
                    print("Total pendapatan: Rp",
pendapatan)
```

**E. Fitur Ubah Pesanan**

Fitur ini dipakai admin buat ngubah data pesanan yang sudah ada. Program nampilin daftar pesanan, terus admin milih ID yang mau diubah, dan ID-nya dicek pakai get supaya gak error kalau gak ada. Admin bisa ngubah jumlah halaman, rangkap, jenis cetak, atau status. Inputnya dicek dulu, yaitu harus angka dan minimal 1 untuk halaman dan rangkap. Setelah data diubah, total biaya dihitung ulang otomatis supaya sesuai dengan data terbaru.

**Source Code:**

```
elif menu == "3":
                    if len(pesanan) == 0:
                        print("Belum ada pesanan")
                    else:
                        for i, j in pesanan.items():
                            print(i, j["nama"], j["dokumen"], j["status"])
                        no = input("ID pesanan yang mau diubah: ")

                        benar = True
                        for i in no:
                            cocok = False
                            for j in angka:
                                if i == j:
                                    cocok = True
                            if cocok == False:
                                benar = False
                        if no == "":
                            benar = False

                        if benar == False:
```

```
                print("ID harus angka!")
            elif pesanan.get(int(no)) == None:
                print("ID tidak ada!")
            else:
                id = int(no)
                print("1. Jumlah halaman")
                print("2. Jumlah rangkap")
                print("3. Jenis cetak")
                print("4. Status")
                ubah = input("Mau ubah yang mana: ")

                if ubah == "1":
                    baru = input("Halaman baru: ")
                    benar = True
                    for i in baru:
                        cocok = False
                        for j in angka:
                            if i == j:
                                cocok = True
                        if cocok == False:
                            benar = False
                    if baru == "" or benar == False:
                        print("Input harus angka!")
                    elif int(baru) == 0:
                        print("Input minimal 1!")
                    else:
                        pesanan[id]["halaman"] = int(baru)
                        print("Data berhasil diubah")
                elif ubah == "2":
                    baru = input("Rangkap baru: ")
                    benar = True
                    for i in baru:
                        cocok = False
                        for j in angka:
                            if i == j:
                                cocok = True
                        if cocok == False:
                            benar = False
                    if baru == "" or benar == False:
                        print("Input harus angka!")
                    elif int(baru) == 0:
                        print("Input minimal 1!")
                    else:
                        pesanan[id]["rangkap"] = int(baru)
                        print("Data berhasil diubah")
                elif ubah == "3":
                    print("1. Hitam Putih")
                    print("2. Warna")
```

```
                                baru = input("Pilih: ")
                                if jenis.get(baru) != None:
                                    pesanan[id].update({"jenis":
jenis[baru]})
                                    print("Data berhasil diubah")
                                else:
                                    print("Pilihan salah!")
                            elif ubah == "4":
                                print("1. Diproses")
                                print("2. Selesai")
                                baru = input("Pilih: ")
                                if baru == "1":
                                    pesanan[id].update({"status":
"Diproses"})
                                    print("Data berhasil diubah")
                                elif baru == "2":
                                    pesanan[id].update({"status":
"Selesai"})
                                    print("Data berhasil diubah")
                                else:
                                    print("Pilihan salah!")
                            else:
                                print("Pilihan salah!")

                            pesanan[id]["total"] = pesanan[id]["halaman"] *
pesanan[id]["rangkap"] * harga[pesanan[id]["jenis"]]
```

**F. Fitur Hapus Pesanan**

Fitur ini dipakai admin buat ngehapus pesanan yang sudah gak dipakai. Program nampilin daftar pesanan, terus admin milih id yang mau dihapus, dan id nya dicek pakai get supaya gak error kalau gak ada. Sebelum dihapus, program minta konfirmasi dulu. Kalau admin jawab ya, pesanan dihapus pakai pop dan nama pemesannya ditampilin di pesan berhasil.

**Source Code:**

```
                elif menu == "4":
                    if len(pesanan) == 0:
                        print("Belum ada pesanan")
                    else:
                        for i, j in pesanan.items():
                            print(i, j["nama"], j["dokumen"], j["status"])
                        no = input("ID pesanan yang mau dihapus: ")

                        benar = True
```

```
                        for i in no:
                            cocok = False
                            for j in angka:
                                if i == j:
                                    cocok = True
                            if cocok == False:
                                benar = False
                        if no == "":
                            benar = False

                        if benar == False:
                            print("ID harus angka!")
                        elif pesanan.get(int(no)) == None:
                            print("ID tidak ada!")
                        else:
                            yakin = input("Yakin mau dihapus? (ya/tidak): ")
                            if yakin == "ya":
                                cache = pesanan.pop(int(no))
                                print("Pesanan atas nama", cache["nama"],
"berhasil dihapus")
                            else:
                                print("Batal dihapus")
```

**G. Fitur** Buat pesanan

Fitur ini dipakai pengguna buat bikin pesanan cetak dokumen. Nama pemesan otomatis diambil dari akun yang lagi login. Pengguna ngisi jenis dokumen, jumlah halaman, rangkap, dan jenis cetak, terus inputnya dicek dulu, yaitu gak boleh kosong, harus angka, dan minimal 1. Kalau lolos, total biaya dihitung otomatis dan pesanan ditambahin ke dictionary pesanan pakai update dengan status awal Diproses.

**Source Code:**

```
                if menu == "1":
                    print("Nama pemesan:", user)
                    dok = input("Jenis dokumen: ")
                    hal = input("Jumlah halaman: ")
                    rkp = input("Jumlah rangkap: ")
                    print("1. Hitam Putih (Rp1000 per lembar)")
                    print("2. Warna (Rp2000 per lembar)")
                    jns = input("Pilih jenis cetak: ")

                    benar = True
                    for i in hal + rkp:
                        cocok = False
                        for j in angka:
                            if i == j:
```

```
                                cocok = True
                        if cocok == False:
                            benar = False
                    if hal == "" or rkp == "":
                        benar = False

                    if dok == "":
                        print("Jenis dokumen tidak boleh kosong!")
                    elif benar == False:
                        print("Halaman dan rangkap harus angka!")
                    elif int(hal) == 0 or int(rkp) == 0:
                        print("Halaman dan rangkap minimal 1!")
                    elif jenis.get(jns) == None:
                        print("Pilihan jenis cetak salah!")
                    else:
                        total = int(hal) * int(rkp) * harga[jenis[jns]]
                        id_baru += 1
                        pesanan.update({id_baru: {"nama": user, "dokumen":
dok, "halaman": int(hal), "rangkap": int(rkp), "jenis": jenis[jns], "total":
total, "status": "Diproses"}})
                        print("Pesanan berhasil dibuat")
                        print("Total biaya: Rp", total)
```

**H. Fitur Lihat Pesanan Saya**

Fitur ini dipakai pengguna buat lihat pesanan miliknya sendiri. Program ngecek semua pesanan pakai items, tapi cuma nampilin yang nama pemesannya sama dengan akun yang lagi login. Kalau gak ada satu pun yang cocok, program bilang kalau pengguna belum punya pesanan.

**Source Code:**

```
            elif menu == "2":
                    ada = False
                    for i, j in pesanan.items():
                        if j["nama"] == user:
                            print("ID Pesanan:", i)
                            print("Dokumen:", j["dokumen"])
                            print("Halaman:", j["halaman"])
                            print("Rangkap:", j["rangkap"])
                            print("Jenis cetak:", j["jenis"])
                            print("Total biaya: Rp", j["total"])
                            print("Status:", j["status"])
                            print()
                            ada = True
                    if ada == False:
```

```
                print("Kamu belum punya pesanan")
```

## 4. Hasil Output

```
==========================================
      PENGHITUNG BIAYA CETAK DOKUMEN
==========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
==========================================
Pilih menu: 1
Username: admin1
Password: admin123
Login berhasil, halo admin admin1

=== MENU ADMIN ===
1. Tambah pesanan
2. Lihat pesanan
3. Ubah pesanan
4. Hapus pesanan
5. Logout
Pilih menu: 1
Nama pemesan: rizky surya
Jenis dokumen: makalah
Jumlah halaman: 14
Jumlah rangkap: 1
1. Hitam Putih (Rp1000 per lembar)
2. Warna (Rp2000 per lembar)
Pilih jenis cetak: 1
Pesanan berhasil ditambahkan
Total biaya: Rp 14000
```

Gambar 4.1 Hasil Output Sebagai admin dengan menggunakan Fitur Tambah Pesanan



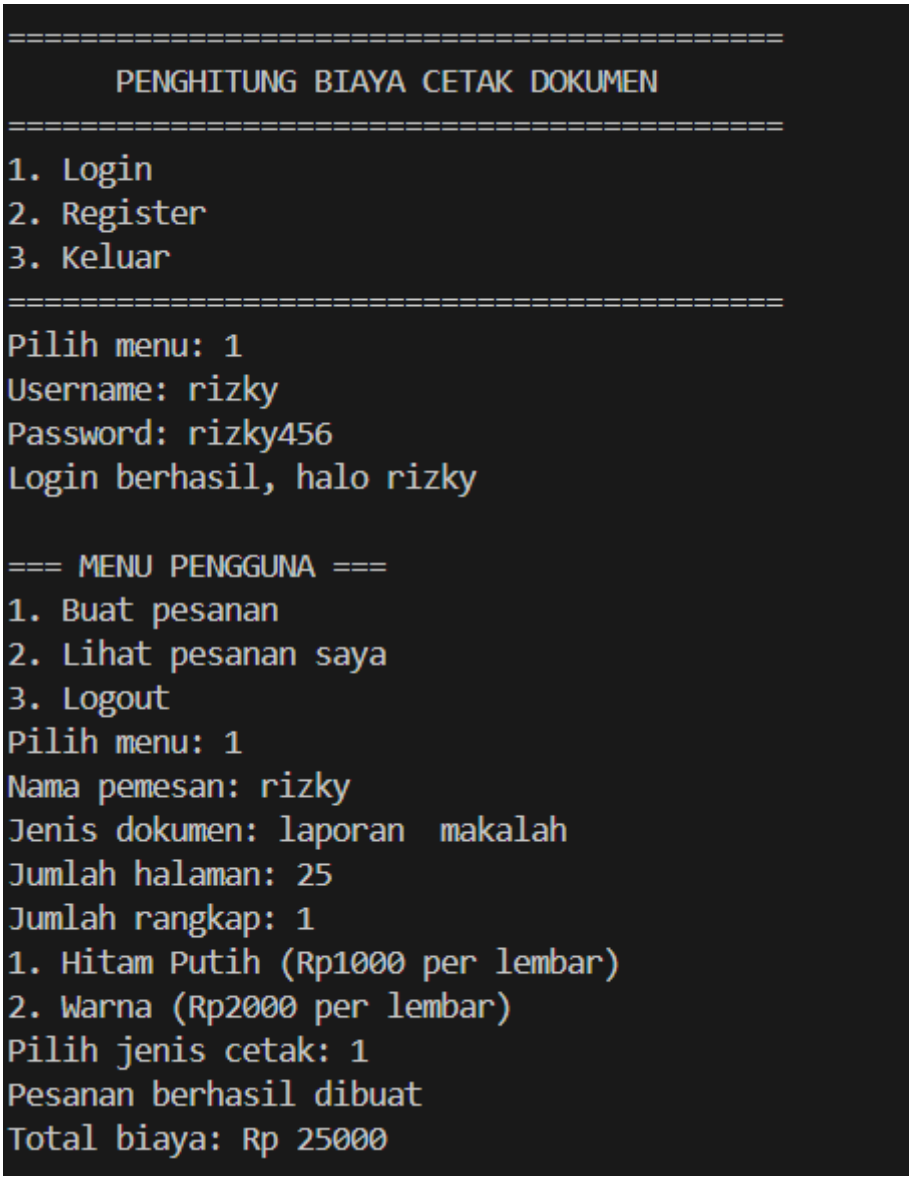

Gambar 4.2 Hasil output sebagai admin dengan menggunakan fitur Lihat pesanan

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah pesanan
2. Lihat pesanan
3. Ubah pesanan
4. Hapus pesanan
5. Logout
Pilih menu: 3
1 surya Skripsi Diproses
2 rizky Poster Selesai
3 rizky surya makalah Diproses
ID pesanan yang mau diubah: 1
1. Jumlah halaman
2. Jumlah rangkap
3. Jenis cetak
4. Status
Mau ubah yang mana: 4
1. Diproses
2. Selesai
Pilih: 2
Data berhasil diubah
```

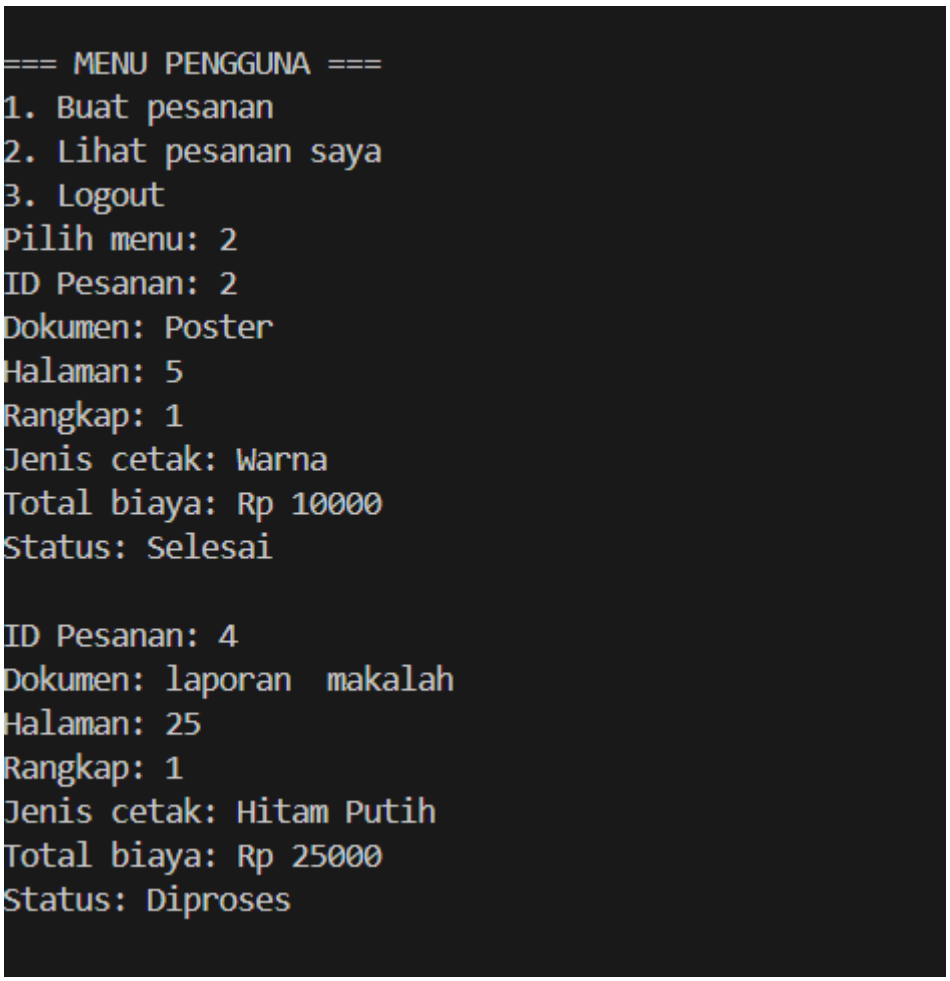
Gambar 4.3 Hasil Output sebagai admin dengan menggunakan fitur Ubah pesanan

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah pesanan
2. Lihat pesanan
3. Ubah pesanan
4. Hapus pesanan
5. Logout
Pilih menu: 4
1 surya Skripsi Selesai
2 rizky Poster Selesai
3 rizky surya makalah Diproses
ID pesanan yang mau dihapus: 1
Yakin mau dihapus? (ya/tidak): ya
Pesanan atas nama surya berhasil dihapus
```

Gambar 4.4 Hasil Output sebagai admin dengan menggunakan fitur Ubah pesanan




Gambar 4.5 Hasil Output sebagai user dengan menggunakan fitur buat pesanan




Gambar 4.6 hasil output sebagai user dengan menggunakan fitur lihat pesanan saya

## 5. Langkah langkah Git

## 5.1 GIT ADD

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git add .
```

Git Add digunakan untuk memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area. Pada laporan ini digunakan Git Add yang berarti semua file dan perubahan di dalam folder tersebut akan ditambahkan untuk dipersiapkan sebelum melakukan commit.

### 5.2 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest 6"
[main 5a34b24] posttest 6
 2 files changed, 318 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/Pertemuan-5/Pertemuan-7
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/2609106002-Rizky Surya Admaja-PT-6.py
```

Git commit adalah menyimpan perubahan sebagai riwayat (history) pada repository Git, sehingga perubahan tersebut dapat diketahui dan dilacak.

### 5.3 GIT PUSH

